



6°

Mi computador ideal — diseñar la máquina que yo necesito

Guía 20-6-TIC

Período 2 · Hardware y software

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Una **ficha técnica de tu computador ideal** en una hoja del cuaderno, con: **(a) perfil de uso** (¿para qué lo necesitas? colegio, juegos, edición, ofimática), **(b) lista de componentes recomendados** (CPU, RAM, disco, GPU, monitor, periféricos), **(c) presupuesto aproximado** (puedes consultar precios en internet o estimar), **(d) justificación con criterio** de por qué escogiste cada componente, y **(e) sugerencia de software inicial** (sistema operativo + 5 programas que vas a usar). Cierre: *“Si tuviera el dinero, este es el equipo que compraría, y sé por qué.”*.

Apertura: Mi computador ideal — diseñar la máquina que yo necesito

Saber ancestral

Don Lucho el relojero no vendía un solo modelo de reloj a todos sus clientes. Cuando alguien entraba a la vitrina de la calle 14 de Cartago, lo primero que don Lucho hacía era **preguntar**: “¿Para qué lo quiere usted, mijo? ¿Para el trabajo? ¿Para regalar? ¿Para el campo o la ciudad?”. Si era para un campesino que iba al cafetal, recomendaba uno *resistente al sudor y al polvo*, sencillo. Si era para una secretaria, uno *elegante de pulsera fina*. Si era para un abuelo que ya no veía bien, uno con *números grandes*. **El relojero sabio sabe que no hay UN reloj para todos, hay EL reloj para cada quién.** Por eso preguntaba primero, vendía después. Hoy con los computadores pasa lo mismo. No hay UN computador mejor: hay **el computador correcto para lo que TÚ vas a hacer**. Diseñar tu equipo ideal es la prueba de fuego de todo lo aprendido en este periodo: combinar hardware, software, mantenimiento y ergonomía para decidir con criterio.

Saber contemporáneo

Diseñar el computador ideal no es elegir el más caro — es elegir el que se adapta a TU uso. Hay **4 perfiles típicos** y cada uno requiere componentes distintos. **(1) Ofimática y colegio**: navegar, escribir documentos, ver videos educativos. Computador básico, RAM 8 GB, disco SSD 256 GB, sin tarjeta gráfica dedicada. **(2) Edición media**: editar fotos, videos cortos, presentaciones complejas. RAM 16 GB, SSD 512 GB, tarjeta gráfica básica. **(3) Gamer**: jugar juegos pesados (Fortnite, Minecraft con shaders, GTA V). RAM 16-32 GB, SSD 1 TB, tarjeta gráfica dedicada (GTX o RTX). **(4) Creador profesional**: editar videos largos, programación, modelado 3D. RAM 32 GB+, SSD 1 TB+, tarjeta gráfica de gama alta. **Saber tu perfil te ahorra dinero**: si solo vas a hacer tareas, no necesitas un computador gamer; si vas a jugar, no compres un básico. Esta clase te entrena en *decidir con criterio* en vez de *dejarte llevar por la publicidad*.

Pregunta-puente

Si tus papás te dijeran “escoge tu primer computador propio, tienes 2 millones de pesos”, ¿qué le preguntarías al vendedor primero? ¿Sabrías qué componentes pedir?

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** tu propio perfil de uso; (2) sabrás **aplicar** criterios de hardware a los 4 perfiles; (3) podrás **evaluar** si una oferta de computador conviene o no; (4) habrás **creado** tu ficha técnica con justificación.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Identifica componentes y sistemas tecnológicos en su entorno (MEN, T&I 6°)
Referentes	Saber ancestral del relojero · Sistemas como cadena de oficios · Diagnóstico paso a paso
Producto final	Una ficha técnica de tu computador ideal en una hoja del cuaderno, con: (a) perfil de uso (¿para qué lo necesitas? colegio, juegos, edición, ofimática), (b) lista de componentes recomendados (CPU, RAM, disco, GPU, monitor, periféricos), (c) presupuesto aproximado (puedes consultar precios en internet o estimar), (d) justificación con criterio de por qué escogiste cada componente, y (e) sugerencia de software inicial (sistema operativo + 5 programas que vas a usar). Cierre: “Si tuviera el dinero, este es el equipo que compraría, y sé por qué.”.

→ Hoy haces 4 cosas: identificas tu perfil de uso, aprendes los 4 perfiles típicos y sus componentes, diseñas tu ficha técnica, y firmas tu propuesta.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Empezamos preguntándote: ¿para qué usarías TÚ el computador?

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — ¿Cuál es TU perfil? (10 min · individual). En el cuaderno, responde estas **5 preguntas** con sinceridad: (1) ¿Qué actividades haces más en el computador (escoge las 3 principales): hacer tareas, ver videos, jugar, editar fotos/videos, programar, otra? (2) ¿Cuánto tiempo lo usas al día? (3) ¿Necesitas que sea portátil para llevarlo al colegio? (4) ¿Tu casa tiene buen internet o necesitas un equipo que aguante mucho local? (5) ¿Te gusta jugar videojuegos pesados o solo casuales?. Estas respuestas determinan tu perfil. Sé honesto: si no juegas mucho, no inventes que sí solo porque suena cool.

- ☐ Respondí las 5 preguntas con honestidad.
- ☐ Mis respuestas reflejan mi uso real, no un uso imaginado.
- ☐ Identifiqué cuáles 3 actividades son las que más hago.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Mi perfil de usuario». **Formato:** 5 preguntas respondidas en bloques cortos. **Extensión:** 5 respuestas de 1-2 líneas cada una. **Sabes que terminaste cuando** tu perfil queda claro: si alguien lee esto, sabe para qué usas el computador.

→ Después aprendes los 4 perfiles con sus componentes recomendados y rangos de precio.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Las 5 respuestas te ubican en uno de los **4 perfiles típicos**. Conocer tu perfil te ayuda a saber qué hardware necesitas (y qué no). **No hay perfil mejor:** hay perfil correcto para cada quién.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Perfil 1 — Ofimática + colegio (el más común para 6° grado). Usas el computador para tareas, Word, navegar, ver videos educativos, oír música. Componentes ideales: CPU intermedia (Intel Core i3 o i5; AMD Ryzen 3 o 5). RAM 8 GB (lo justo). Disco SSD 256 GB (rápido, suficiente). Sin tarjeta gráfica dedicada (la del CPU basta). Monitor 14-15 pulgadas (portátil) o 22 pulgadas (escritorio). Rango de precio en Colombia 2026: 1.500.000 a 2.500.000 pesos.
2. Reconocimiento de patrones	Perfil 2 — Edición media (presentaciones, foto, videos cortos). Usas el equipo para tareas Y edición ligera: fotos en Canva, videos cortos en CapCut, presentaciones con efectos. Componentes ideales: CPU media-alta (i5 o Ryzen 5). RAM 16 GB. Disco SSD 512 GB. Tarjeta gráfica básica integrada o dedicada de entrada (GTX 1650 o equivalente). Monitor de buena resolución (Full HD). Rango de precio: 2.500.000 a 4.000.000 pesos.
3. Abstracción	Perfil 3 — Gamer (juegos pesados regulares). Usas el equipo para jugar Fortnite, Roblox con shaders, Minecraft modeado, GTA V, juegos con gráficos exigentes. Componentes ideales: CPU alta (i5 o i7; Ryzen 5 o 7). RAM 16 GB mínimo, 32 GB ideal. Disco SSD 1 TB. Tarjeta gráfica dedicada (GTX 1660, RTX 3060 o superior). Monitor con buena tasa de refresco (75 Hz+). Rango de precio: 4.000.000 a 7.000.000 pesos.
4. Algoritmo conceptual	Perfil 4 — Creador profesional (videos largos, programación, 3D). Usas el equipo para edición de video largo en Premiere o DaVinci, programación, modelado 3D en Blender. Componentes ideales: CPU alta (i7 o i9; Ryzen 7 o 9). RAM 32 GB+. Disco SSD 1 TB + HDD 2 TB para almacenamiento. Tarjeta gráfica de gama alta (RTX 3070+ o equivalente). Monitor 27 pulgadas o doble monitor. Rango de precio: 7.000.000 a 12.000.000+ pesos. <i>Este perfil rara vez se necesita en 6°; es para adultos con trabajo específico.</i>

4 perfiles + componentes clave

P1 · Ofimática + colegio: i3/i5, 8 GB RAM, SSD 256 GB, sin GPU.

P2 · Edición media: i5, 16 GB RAM, SSD 512 GB, GPU básica.

P3 · Gamer: i5/i7, 16-32 GB RAM, SSD 1 TB, GPU dedicada.

P4 · Creador pro: i7/i9, 32 GB+ RAM, SSD 1 TB+ HDD 2 TB, GPU alta.

Errores comunes y su corrección

Errores frecuentes al elegir computador. (1) “*Compro el más caro y ya*” — Falso. El más caro suele ser más de lo que necesitas. Pagas por componentes que nunca usarás. (2) “*Compro el más barato*” — Falso al otro extremo. Si es muy básico, se vuelve lento en 6 meses y lo terminas cambiando. (3) “*Solo importa la marca*” — Falso. Lo que importa son los componentes (CPU, RAM, disco). Una marca *cool* con malos componentes es peor que una marca menos famosa con buenos componentes. (4) “*Me dejo llevar por la publicidad del vendedor*” — Falso. El vendedor quiere ganar comisión. Tú quieres el equipo correcto para ti. Lleva tu perfil escrito y pide componentes específicos.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Los 4 perfiles con sus componentes». **Formato:** tabla de 4 filas, 5 columnas. Columnas: perfil, CPU, RAM, disco, GPU. **Extensión:** 4 filas. **Sabes que terminaste cuando** puedes decir en voz alta qué componentes necesita cada perfil.

→ Con todo claro, diseñas la ficha técnica de tu computador ideal con justificación.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA — Tu ficha técnica del computador ideal (32 min · individual). En una hoja completa del cuaderno vas a hacer la **ficha técnica de TU computador ideal**. Combina lo aprendido en todo el periodo: hardware, software, mantenimiento, ergonomía. Esta es la cosecha del periodo 2.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Título y mi perfil. Arriba escribe: “ Mi computador ideal — ficha técnica ” y debajo: “[Tu nombre], grado 6[tu letra], año 2026”. Subraya el título. Luego escribe en un cuadro: “ Mi perfil: ” y completa con tu perfil de la Actividad 1 (ofimática, edición media, gamer, o mezcla). Sé honesto: “ofimática 60 % + gamer casual 40 %” es válido.
Patrones	Paso 2 — Lista de componentes. En una tabla de 6 filas, 3 columnas , lista los componentes principales. Columnas: <i>componente, lo que elijo, por qué</i> . Filas: <i>CPU, RAM, disco, GPU, monitor, periféricos</i> . Para cada uno, escribe qué eliges (ejemplo: “CPU: Intel Core i5”) y por qué con tus palabras (“Porque necesito que abra Word, Chrome y Minecraft con shaders sin pegarse”).
Abstracción	Paso 3 — Presupuesto estimado. Debajo de la tabla, escribe “ Presupuesto aproximado: ” con un rango (“2,000,000 a 2.800.000 pesos colombianos”). Si no sabes precios, mira el rango sugerido por perfil y ajusta. La idea es que sepas que un computador no son 300,000 pero tampoco 20.000.000.
Algoritmo de armado	Paso 4 — Software inicial. Lista los 5 programas que vas a usar más en este equipo (más el sistema operativo). Ejemplo: <i>Sistema operativo: Windows 11. Programas: (1) Microsoft Word, (2) Chrome, (3) Spotify, (4) Roblox, (5) CapCut.</i> Esta lista te recuerda que el hardware sin software no sirve.

Antes de mostrar tu ficha

- ☐ Mi perfil está descrito con honestidad arriba.
- ☐ La tabla de 6 componentes está completa con justificación.
- ☐ El presupuesto tiene rango (no precio único exacto).
- ☐ Lista de software inicial con SO + 5 programas.
- ☐ Mantenimiento y ergonomía mencionados al menos en 2 líneas.
- ☐ Justificación final firmada y fechada.

Plantilla de trabajo

Estructura. Arriba: título + mi perfil. Tabla: 6 componentes (CPU/RAM/disco/GPU/monitor/periféricos) con elección y razón. Presupuesto: rango en pesos. Software: SO + 5 programas. Mantenimiento + ergonomía: 2-3 líneas. Final: justificación de 3-4 líneas + firma.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Mi computador ideal». **Formato:** ficha técnica completa con perfil, componentes, precio, software, mantenimiento y justificación. **Extensión:** 1 hoja entera. **Sabes que terminaste cuando** podrías ir a una tienda con esta hoja y comprar el equipo correcto, sin que te vendan algo distinto.

→ *El producto es esa ficha completa con perfil, componentes, presupuesto, justificación y software.*

Producto de la sesión

Ficha técnica del computador ideal · perfil + componentes + presupuesto + software · firmada.

Criterios de calidad

(1) El perfil de usuario es honesto y específico. (2) Los 6 componentes están justificados por el perfil. (3) El presupuesto tiene rango realista. (4) El software inicial incluye SO + 5 programas. (5) La justificación final muestra criterio (no solo gusto).

→ *Antes de salir, miras tu ficha: ¿coincide el perfil con los componentes? ¿La justificación tiene criterio?*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ *Cerramos con 3 voces que te ayudan a entender por qué decidir con criterio es libertad.*

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

““Quien sabe qué necesita, escapa de la trampa del consumo. Quien no, compra lo que le venden, no lo que necesita.””

La publicidad de computadores te dice “*compra el último modelo*”, “*el más rápido*”, “*el más cool*”. Pero TÚ ahora sabes que **no necesitas el último modelo**: necesitas el que se adapta a tu perfil. *Saber esto es libertad*: no te dejas llevar por el marketing, decides con criterio. Esa es la diferencia entre consumir y elegir.

¿Las cosas que quiero comprar las necesito, o me las quieren vender porque están de moda?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

““Mide cada decisión por su propósito, no por el ruido a su alrededor.””

Cuando vas a comprar un computador (o cualquier cosa importante), **el ruido es enorme**: vendedores, publicidad, youtubers, amigos que dicen “*compra el mismo que yo*”. El sabio se detiene y pregunta: “*¿para qué lo necesito yo?*”. Si tu respuesta es clara, decides bien. Si no, te enredan.

Mis últimas 3 compras importantes, ¿las decidí por mi propósito o por el ruido?

Floridi · lente de la infoesfera

““El equipo correcto te dura años. El equipo equivocado te genera el deseo de comprar otro en meses.””

Si compras un computador que NO se adapta a tu uso, vas a sentir frustración: “*es muy lento*”, “*no me aguanta lo que quiero hacer*”. La frustración te lleva a querer comprar otro. **El equipo correcto te dura 5-8 años sin necesidad de cambio**. Decidir bien hoy es ahorrar dinero, tiempo y recursos del planeta durante años.

¿La compra que estoy pensando me va a durar años o me va a generar ganas de cambiar en meses?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____

Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Guarda tu ficha. Si algún día tus papás o tú van a comprar un computador, esta hoja es tu guía. La próxima sesión (S11) es la **cosecha del periodo**: te autoevalúas con rúbrica, vemos el examen integrador y miramos al periodo 3 que empieza (Procesador de texto e Internet). Hoy cerraste el ciclo del hardware. La próxima clase cierras formalmente el periodo.